가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 4회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	로그함수의 그래프, 로그의 성질, 격자점
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

자연수 n에 대하여 두 곡선 $y=\log_2(x-n)$, $y=\log_4 x$가 만나는 점의 x좌표 m은 자연수이고, $n<t<m$을 만족시키는 자연수 t의 개수가 7이다. $m \le x \le 80$에서 두 곡선 $y=\log_2(x-n)$, $y=\log_4 x$ 및 직선 $x=80$으로 둘러싸인 도형의 둘레와 내부에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

로그의 밑을 같게 하여 두 로그함수의 그래프의 교점을 구하고, 그래프 사이의 영역에 있는 격자점의 개수 세기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	34 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$\log_4 x=\frac{1}{2}\log_2 x=\log_2\sqrt{x}$이므로 두 곡선이 만나는 점의 x좌표는 $x-n=\sqrt{x}$ $(x>n)$를 만족시킨다.

따라서 $m-n=\sqrt{m}$이고, m, n이 자연수이므로 $\sqrt{m}$도 자연수이다. $\sqrt{m}=k$라 하면 $m=k^2$, $n=k^2-k$ $(k\ge 2)$이다.

$n<t<m$을 만족시키는 자연수 t의 개수는 $m-n-1=k-1$이므로 $k-1=7$에서 $k=8$, 즉 $m=64$, $n=56$이다.

$x>64$이면 $x-56>\sqrt{x}$이므로 $\log_2(x-56)>\log_4 x$이다. 따라서 주어진 도형은

$$64\le x\le 80,\quad \log_4 x\le y\le \log_2(x-56)$$

이다. $64\le x\le 80$에서 $3\le \log_4 x<4$이고 $3\le \log_2(x-56)\le \log_2 24<5$이므로 자연수 y는 3 또는 4이다.

조우제수리논술 LAB

(i) $y=3$일 때, $\log_4 x \le 3$에서 $x \le 64$이므로 $x=64$이고, 이때 $\log_2 8=3$이므로 점 $(64,\ 3)$ (두 곡선의 교점) 1개이다.
(ii) $y=4$일 때, $\log_4 x \le 4$는 항상 성립하고 $\log_2(x-56) \ge 4$에서 $x \ge 72$이므로 $x=72,\ 73,\ \cdots,$ 80의 9개이다.
따라서 구하는 점의 개수는 $1+9=10$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

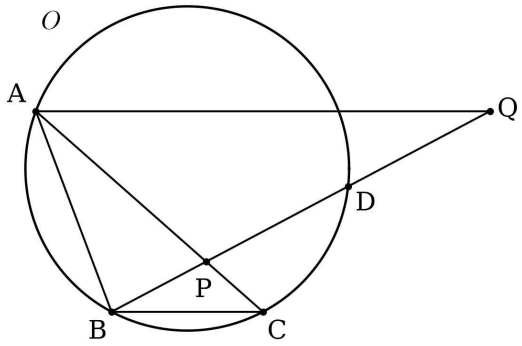
유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	원의 성질, 코사인법칙, 사인법칙
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

그림과 같이 원 O 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 선분 AC를 3:1로 내분하는 점을 P, 점 A를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 BP와 만나는 점을 Q라 하자. 선분 PQ의 중점 D가 원 O 위에 있고

$$\overline{AP}=3\sqrt{7},\quad \cos(\angle ACB)=\frac{3}{4}$$

일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]

3. 출제 의도

닮음과 원의 할선(현)의 성질로 선분의 길이를 구하고, 코사인법칙과 사인법칙을 이용하여 외접원의 반지름의 길이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	66 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$\overline{AQ}//\overline{BC}$이므로 두 삼각형 PAQ, PCB는 닮음이고 닮음비는 $\overline{PA}:\overline{PC}=3:1$이다. 따라서 $\overline{PQ}=3\overline{PB}$이고, D가 선분 PQ의 중점이므로 $\overline{PD}=\frac{3}{2}\overline{PB}$이다.

두 현 AC, BD가 원 O의 내부의 점 P에서 만나므로 $\overline{PA}\times\overline{PC}=\overline{PB}\times\overline{PD}$이다.
$\overline{AP}=3\sqrt{7}$에서 $\overline{PC}=\sqrt{7}$, $\overline{AC}=4\sqrt{7}$이므로

$$3\sqrt{7}\times\sqrt{7}=\frac{3}{2}\overline{\mathrm{PB}}^2,\quad \overline{\mathrm{PB}}^2=14$$

이다. $\overline{\mathrm{BC}}=x$라 하면 삼각형 PBC에서 코사인법칙에 의하여

$$14=7+x^2-2\times\sqrt{7}\times x\times\frac{3}{4},\quad 2x^2-3\sqrt{7}x-14=0$$

이고 $x>0$이므로 $x=\frac{3\sqrt{7}+\sqrt{63+112}}{4}=\frac{3\sqrt{7}+5\sqrt{7}}{4}=2\sqrt{7}$이다.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{\mathrm{AB}}^2=(4\sqrt{7})^2+(2\sqrt{7})^2-2\times4\sqrt{7}\times2\sqrt{7}\times\frac{3}{4}=112+28-84=56$$

이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{14}$이다. 또 $\sin(\angle\mathrm{ACB})=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$이다.

원 O는 삼각형 ABC의 외접원이므로 반지름의 길이를 R라 하면 사인법칙에 의하여

$$R=\frac{\overline{\mathrm{AB}}}{2\sin(\angle\mathrm{ACB})}=\frac{2\sqrt{14}}{2\times\frac{\sqrt{7}}{4}}=4\sqrt{2}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 귀납적 정의, 수열의 합
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a_1, a_2의 모든 순서쌍 (a_1, a_2)의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+2}=\begin{cases} a_n+2 & (a_n \le a_{n+1}) \\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} a_k = 70$

[20점]

3. 출제 의도

귀납적으로 정의된 수열의 규칙을 경우에 따라 찾고, 수열의 합 조건을 이용하여 첫째항과 둘째항 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	100 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

[관찰] 어떤 n에 대하여 $a_n=a_{n+1}=c$이면 $a_{n+2}=c+2$이고, $a_{n+1}=c\le a_{n+2}$이므로 $a_{n+3}=a_{n+1}+2=c+2$이다. 이를 반복하면 a_n부터 각 항이

$$c,\ c,\ c+2,\ c+2,\ c+4,\ c+4,\ \cdots$$

와 같이 같은 수가 두 번씩 나타나며 2씩 커진다.

(i) $a_1>a_2$일 때, $a_3=a_2$이므로 $a_2=b$라 하면 a_2부터 a_{10}까지는 $b,\ b,\ b+2,\ b+2,\ b+4,\ b+4,\ b+6,\ b+6,\ b+8$이고 그 합은 $9b+32$이다.

$a_1+9b+32=70$에서 $a_1=38-9b$이고 $a_1>b$에서 $b<\frac{19}{5}$이므로 $(a_1,\ a_2)=(29,\ 1),\ (20,\ 2),\ (11,\ 3)$의 3개이다.

(ii) $a_1=a_2=b$일 때, 합은 $2(b+b+2+b+4+b+6+b+8)=10b+40=70$에서 $b=3$이므로 $(3,\ 3)$의 1개이다.

(iii) $a_2=a_1+1$일 때, $a_3=a_1+2>a_2$이므로 $a_4=a_2+2=a_1+3$이다. 이와 같이 $a_{n+1}=a_n+1$이면

$a_{n+2}=a_n+2=a_{n+1}+1$이므로 $a_n=a_1+n-1$이고, 합은 $10a_1+45=70$에서 a_1이 자연수가 아니므로 순서쌍은 없다.

(iv) $a_2=a_1+2$일 때, $a_3=a_1+2=a_2$이므로 $c=a_2$로 하여 (i)과 같이 a_2부터 a_{10}까지의 합은 $9a_2+32$이다. $a_1+9(a_1+2)+32=70$에서 $a_1=2$이므로 $(2,\ 4)$의 1개이다.

(v) $a_2 \geq a_1+3$일 때, $a_3=a_1+2<a_2$이므로 $a_4=a_3$이다. $c=a_1+2$라 하면 a_3부터 a_{10}까지는 $c,\ c,\ c+2,\ c+2,\ c+4,\ c+4,\ c+6,\ c+6$이고 그 합은 $8c+24=8a_1+40$이다.

$a_1+a_2+8a_1+40=70$에서 $a_2=30-9a_1$이고 $a_2 \geq a_1+3$에서 $a_1 \leq \frac{27}{10}$이므로 $(1,\ 21),\ (2,\ 12)$의 2개이다.

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $3+1+0+1+2=7$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	사차함수의 그래프, 함수의 증가와 감소, 최댓값과 최솟값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $f'(-3)=f'(0)=f(0)=0$
> (나) 양수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 $M(t)$, $m(t)$라 할 때, $M(1)+m(3)>0$이다.

$f'(p)=0$을 만족시키는 자연수 p가 존재할 때, $f(p+1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

도함수의 인수로 사차함수를 나타내고, 증가와 감소를 이용하여 닫힌구간에서의 최댓값과 최솟값을 경우에 따라 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	72 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$f'(x)$는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이고 $f'(-3)=f'(0)=f'(p)=0$ (p는 자연수)이므로 $f'(x)=4x(x+3)(x-p)$이다. $f(0)=0$이므로

$$f(x)=x^4+\frac{4}{3}(3-p)x^3-6px^2$$

이다. $x>0$에서 $f(x)$는 $0<x<p$일 때 감소하고 $x>p$일 때 증가한다.

(i) $p=1$일 때, $f(x)=x^4+\frac{8}{3}x^3-6x^2$이고 $x\geq 1$에서 증가하므로

$$M(1)=f(2)=16+\frac{64}{3}-24=\frac{40}{3},\quad m(3)=f(3)=81+72-54=99$$

이다. $M(1)+m(3)>0$이므로 (나)를 만족시킨다.

(ii) $p=2$일 때, $f(x)=x^4+\frac{4}{3}x^3-12x^2$이고 $[1,\ 2]$에서 감소, $[3,\ 4]$에서 증가하므로

$$M(1)+m(3)=f(1)+f(3)=-\frac{29}{3}+9=-\frac{2}{3}<0$$

이 되어 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $p=3$일 때, $f(x)=x^4-18x^2$이고 같은 방법으로 $M(1)+m(3)=f(1)+f(3)=-17-81<0$이다.

(iv) $p\geq 4$일 때, $f(0)=0$이고 $f(x)$는 $0\leq x\leq p$에서 감소하므로 $0<x\leq p$에서 $f(x)<0$이다. 두 구간 $[1,\ 2]$, $[3,\ 4]$가 모두 $0<x\leq p$에 포함되므로 $M(1)<0$, $m(3)<0$이 되어 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 $p=1$이고 $f(p+1)=f(2)=\dfrac{40}{3}$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	닫힌구간에서의 최댓값, 정적분과 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x<0)\\ x^2-ax+2 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $t\geq 0$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 0일 때, 함수 $y=g(t)$의 그래프와 t축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

구간이 움직일 때의 최댓값을 함수로 나타내고, 그 함수의 그래프와 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분으로 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	100 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$x\geq 0$에서 $f(x)=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+2-\frac{a^2}{4}$는 아래로 볼록하므로 $t\geq 0$일 때 $g(t)$는 $f(t)$와 $f(t+1)$ 중 작지 않은 값이고, $f(t)\geq f(t+1)$은 $t+\frac{1}{2}\leq\frac{a}{2}$일 때이다.

$0<a<1$이면 $t\geq 0$에서 $g(t)=f(t+1)$이고 $t+1>\frac{a}{2}$이므로 $g(t)$는 증가하여 최솟값은 $g(0)=f(1)=3-a>0$이다. 따라서 $a\geq 1$이다.

$a\geq 1$이면 $t_0=\frac{a-1}{2}$에 대하여 $0\leq t\leq t_0$에서 $g(t)=f(t)$는 감소하고, $t\geq t_0$에서 $g(t)=f(t+1)$은 증가하므로 최솟값은

$$g(t_0)=f\left(\frac{a}{2}-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}+2-\frac{a^2}{4}=\frac{9-a^2}{4}=0$$

에서 $a=3$이다. 이때 $f(x)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$ $(x\geq 0)$이고 $t_0=1$이다.

이제 $g(t)$를 구하면 다음과 같다.

(i) $t\leq -1$일 때, $[t,\ t+1]$에서 $f(x)=2x+2$는 증가하므로 $g(t)=2(t+1)+2=2t+4$이다.

(ii) $-1 < t < 0$일 때, $t \le x < 0$에서 $2x+2 < 2$, $0 < x \le t+1$ (< 1)에서 $x^2-3x+2 < 2$이고 $f(0)=2$이므로 $g(t)=2$이다.

(iii) $0 \le t \le 1$일 때 $g(t)=f(t)=t^2-3t+2$, $t \ge 1$일 때 $g(t)=f(t+1)=t^2-t$이다.

따라서 $g(t) \ge 0$인 범위는 $t \ge -2$이고 $g(t)=0$인 t는 -2, 1이므로 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^{-1}(2t+4)dt+\int_{-1}^{0}2dt+\int_{0}^{1}(t^2-3t+2)dt=1+2+\frac{5}{6}=\frac{23}{6}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	합성함수의 미분법, 삼각함수의 미분, 극값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=-4$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\cos(\pi f(x))$$

라 하자. $g'(a)=0$이 되도록 하는 모든 음이 아닌 실수 a를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n번째 수를 a_n이라 하자.

$$a_1=0,\quad g(a_4)=0,\quad \sum_{n=1}^{7}\{f(a_n)+g(a_n)\}=\frac{15}{2}$$

일 때, $f(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

합성함수의 미분법으로 도함수가 0이 되는 점을 해석하고, 삼차함수의 증가와 감소를 이용하여 함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	54 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$g'(x)=-\pi f'(x)\sin(\pi f(x))$이므로 $g'(a)=0$은 $f'(a)=0$ 또는 $f(a)$가 정수인 것과 같다.

$f'(x)=3x^2+2bx-4$ (b는 상수)의 두 근의 곱이 $-\frac{4}{3}<0$이므로 $f'(x)=0$의 양수인 근 μ가 오직 하나 있고, $f(x)$는 $0\le x\le\mu$에서 감소, $x\ge\mu$에서 증가한다.

$f'(0)\neq 0$이므로 $a_1=0$에서 $f(0)=k$ (k는 정수)이다. $g(a_4)=0$이면 $f(a_4)$는 정수가 아니므로 $f'(a_4)=0$, 즉 $a_4=\mu$이다.

따라서 a_2, a_3은 $0<x<\mu$에서 $f(x)$가 정수가 되는 점이므로 $f(a_2)=k-1$, $f(a_3)=k-2$이고, $f(\mu)$는 $k-3<f(\mu)<k-2$이며 $\cos(\pi f(\mu))=0$이므로 $f(\mu)=k-\frac{5}{2}$이다.

또 $x>\mu$에서 $f(x)$는 증가하므로 $f(a_5)=k-2$, $f(a_6)=k-1$, $f(a_7)=k$이다. 그러므로

$$\sum_{n=1}^{7}f(a_n)=7k-\frac{17}{2},\quad \sum_{n=1}^{7}g(a_n)=(-1)^k(1-1+1+0+1-1+1)=2\times(-1)^k$$

이고 $7k-\frac{17}{2}+2\times(-1)^k=\frac{15}{2}$이다. 좌변은 k에 대하여 증가하고 $k=2$일 때 $14-\frac{17}{2}+2=\frac{15}{2}$이므로 $k=2$이다.

즉 $f(x)=x^3+bx^2-4x+2$이고 $f(\mu)=-\frac{1}{2}$이다. $f'(\mu)=0$에서 $b\mu^2=\frac{\mu(4-3\mu^2)}{2}$이므로

$$f(\mu)=\mu^3+2\mu-\frac{3}{2}\mu^3-4\mu+2=-\frac{\mu^3}{2}-2\mu+2=-\frac{1}{2}$$

에서 $\mu^3+4\mu-5=(\mu-1)(\mu^2+\mu+5)=0$, $\mu=1$이다. $f'(1)=3+2b-4=0$에서 $b=\frac{1}{2}$이다.

따라서 $f(x)=x^3+\frac{1}{2}x^2-4x+2$이고 $f(4)=64+8-16+2=58$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	방정식의 실근의 개수, 함수의 그래프, 지수함수의 미분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 a와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $(x+a)^2e^{2x}-tx=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $f(t)$는 $t=t_1$, $t=t_2$, $t=t_3$ $(t_1<t_2<t_3)$에서만 불연속이고, $t_1\times t_3=-\dfrac{3}{e^{2a+1}}$이다.

$a+\lim\limits_{t\to t_1+}f(t)+\lim\limits_{t\to t_3+}f(t)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+a)^2e^{2x}=0$)

[25점]

3. 출제 의도

방정식을 $t=h(x)$ 꼴로 바꾸어 그래프의 개형을 그리고, 극값 사이의 관계를 근과 계수의 관계로 계산하여 실근의 개수 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	70 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$x=0$은 $a^2\neq0$이므로 근이 아니다. 따라서 방정식은 $t=h(x)$, $h(x)=\dfrac{(x+a)^2e^{2x}}{x}$ $(x\neq0)$와 같고, $f(t)$는 곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=t$의 교점의 개수이다.

$$h'(x)=\frac{(x+a)e^{2x}\{2x^2+(2a+1)x-a\}}{x^2}$$

이다. $2x^2+(2a+1)x-a=0$의 두 근을 γ, β $(\gamma<\beta)$라 하면 두 근의 곱이 $-\dfrac{a}{2}<0$이므로 $\gamma<0<\beta$이고, $x=-a$를 대입한 값이 $-2a<0$이므로 $\gamma<-a<0$이다.

$h'(x)$의 부호를 조사하면 $h(x)$는 $x<\gamma$에서 감소, $\gamma<x<-a$에서 증가, $-a<x<0$에서 감소, $0<x<\beta$에서 감소, $x>\beta$에서 증가한다.

또 $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=0$, $\lim\limits_{x\to0-}h(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to0+}h(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}h(x)=\infty$이고 $h(-a)=0$, $h(\gamma)<0<h(\beta)$이다.

따라서 $f(t)$는 다음과 같다.

$t < h(\gamma)$일 때 1, $t = h(\gamma)$일 때 2, $h(\gamma) < t < 0$일 때 3
$t = 0$일 때 1, $0 < t < h(\beta)$일 때 0
$t = h(\beta)$일 때 1, $t > h(\beta)$일 때 2

그러므로 $t_1 = h(\gamma),\ t_2 = 0,\ t_3 = h(\beta)$이다.

근과 계수의 관계에서 $\beta+\gamma = -\frac{2a+1}{2}$, $\beta\gamma = -\frac{a}{2}$이므로

$$(\beta+a)(\gamma+a) = \beta\gamma + a(\beta+\gamma) + a^2 = -\frac{a}{2} - \frac{a(2a+1)}{2} + a^2 = -a$$

이고

$$t_1 t_3 = \frac{(\beta+a)^2(\gamma+a)^2 e^{2(\beta+\gamma)}}{\beta\gamma} = \frac{a^2 e^{-(2a+1)}}{-\frac{a}{2}} = -\frac{2a}{e^{2a+1}}$$

이다. 조건에서 $2a = 3$, 즉 $a = \frac{3}{2}$이다.

또 $\lim_{t \to t_1 +} f(t) = 3$, $\lim_{t \to t_3 +} f(t) = 2$이므로 구하는 값은 $\frac{3}{2} + 3 + 2 = \frac{13}{2}$이다.

1. 일반 정보 [의예8]

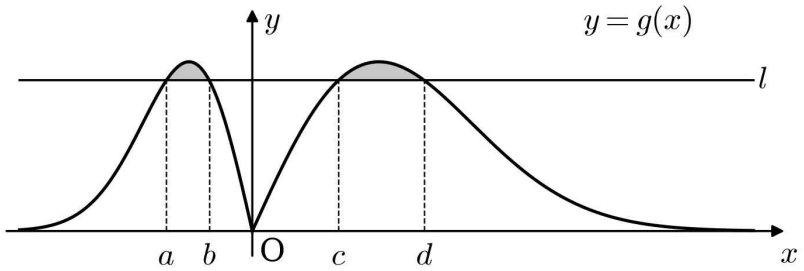
유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	정적분과 넓이, 치환적분법, 지수함수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

상수 k와 함수 $f(x)=-2xe^{-x^2}$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<0) \\ f(-kx) & (x\geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 그림과 같이 x축과 평행한 직선 l이 곡선 $y=g(x)$와 서로 다른 네 점에서 만날 때, 네 교점의 x좌표를 작은 것부터 차례로 a, b, c, d라 하자. $a=2b$이고 $c=-a$일 때, 곡선 $y=g(x)$와 직선 l로 둘러싸인 부분(어두운 부분)의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]

3. 출제 의도

함수의 그래프의 확대와 대칭으로 교점 사이의 관계를 찾고, 치환적분법을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	102 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$f'(x)=-2e^{-x^2}(1-2x^2)$이므로 $x<0$에서 $f(x)>0$이고, $f(x)$는 $x\leftarrow\frac{1}{\sqrt{2}}$에서 증가, $-\frac{1}{\sqrt{2}}<x<0$에서 감소한다. 따라서 $x<0$에서 직선 l과 곡선은 많아야 두 점에서 만난다.

$k\leq 0$이면 $x\geq 0$에서 $g(x)=f(-kx)\leq 0$이므로 네 점에서 만날 수 없다. 따라서 $k>0$이고, 직선 l을 $y=s$ $(s>0)$라 하면 $f(a)=f(b)=s$이다.

$x \geq 0$에서 $g(x)=s$, 즉 $f(-kx)=s$이려면 $-kx=a$ 또는 $-kx=b$이므로 $c=-\frac{b}{k}$, $d=-\frac{a}{k}$이다.

$c=-a=-2b$에서 $-\frac{b}{k}=-2b$이므로 $k=\frac{1}{2}$이고 $d=-2a$이다.

$f(a)=f(b)$, $a=2b$에서 $-4be^{-4b^2}=-2be^{-b^2}$이므로 $e^{3b^2}=2$, 즉 $b^2=\frac{\ln 2}{3}$이고 $e^{-b^2}=2^{-\frac{1}{3}}$, $e^{-a^2}=e^{-4b^2}=2^{-\frac{4}{3}}$이다.

구하는 넓이를 S라 하면

$$S=\int_a^b \{f(x)-s\}dx+\int_c^d \left\{f\left(-\frac{x}{2}\right)-s\right\}dx$$

이다. 두 번째 적분에서 $-\frac{x}{2}=v$로 치환하면 $x=c$일 때 $v=b$, $x=d$일 때 $v=a$이고 $dx=-2dv$이므로

$$\int_c^d \left\{f\left(-\frac{x}{2}\right)-s\right\}dx=2\int_a^b \{f(v)-s\}dv$$

이다. 따라서 $S=3\int_a^b \{f(x)-s\}dx$이다.

$\left(e^{-x^2}\right)'=-2xe^{-x^2}=f(x)$이므로 $\int_a^b f(x)dx=e^{-b^2}-e^{-a^2}=2^{-\frac{1}{3}}-2^{-\frac{4}{3}}=2^{-\frac{4}{3}}$이고,

$s=f(b)=-2b\times 2^{-\frac{1}{3}}$, $b-a=-b$이므로 $s(b-a)=2b^2\times 2^{-\frac{1}{3}}=\frac{2\ln 2}{3}\times 2^{-\frac{1}{3}}=\frac{4\ln 2}{3}\times 2^{-\frac{4}{3}}$이다.

그러므로

$$S=3\left(2^{-\frac{4}{3}}-\frac{4\ln 2}{3}\times 2^{-\frac{4}{3}}\right)=2^{-\frac{4}{3}}(3-4\ln 2)$$

이다.